

TD 3 : Analyse statique et modélisation en UML

1 Arbre généalogique

Construire un diagramme d'objets représentant votre arbre généalogique. Déduisez en un diagramme de classe sur lequel vous noterez les différentes cardinalités.

2 Machines électriques

Les machines électriques peuvent se classer en machines à courant continu (CC) et en machines à courant alternatif (CA). Certaines fonctionnent en CA, 1 d'autres en CC et certaines dans les deux modes. Une machine en CA peut être synchrone ou inductive.

D'autre part, on trouve de grands moteurs synchrones et de petits moteurs inductifs, des moteurs universels et des moteurs à aimants permanents. La plupart des moteurs des appareils ménagers sont des machines à induction ou des moteurs universels. Les moteurs universels sont en principe utilisés là où une vitesse élevée est nécessaire comme dans les mixeurs ou les aspirateurs à vide. Ils emploient des courants alternatifs ou continus. Des moteurs à aimants permanents sont employés fréquemment dans les jouets et n'emploient que du courant continu.

Construire un diagramme de classe dans lequel vous représenterez les diverses catégories de machines.

3 Vente d'appareils électroménagers

Une entreprise nationale de vente d'appareils électroménagers souhaite réaliser une première expérience d'analyse à objets avec la notation UML sur un petit sous-ensemble de son système d'information. Ce sous-ensemble concerne le suivi des personnels des agences locales implantées dans les régions. Chaque région est pilotée par une direction régionale qui a en charge un certain nombre d'agences locales. Une direction régionale est caractérisée par un code et un libellé. Chaque agence est caractérisée par un code, un intitulé, une date de création et une date de fermeture.

À une agence sont rattachées une ou plusieurs personnes. Chaque personne est caractérisée par un numéro, un nom, un prénom, une date de naissance, une date d'arrivée prévue, une date d'arrivée effective et une date de départ.

1. Construire le diagramme de classe de ce sous-ensemble du système d'information de cette entreprise. Ajouter les opérations élémentaires nécessaires à la gestion du personnel des agences.
2. Donner un diagramme d'objet associé à ce diagramme de classe.
3. Construire le diagramme de séquence du scénario de création d'une agence intégrant la création d'une personne.